

Questão 1 (2 pontos)

Considere a cadeia de Markov $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tomando valores em $I = \{0, 1, 2, \dots\}$ e com probabilidade de transição

$$p_{i,0} = \frac{1}{i+3} \text{ e } p_{i,i+1} = \frac{i+2}{i+3}.$$

- (a) (0.5 ponto) Prove que essa cadeia é irredutível.
- (b) (0.5 ponto) Mostre que essa cadeia é recorrente calculando $\mathbb{P}(T_0 > n \mid X_0 = 0)$.
- (c) (1 ponto) Essa cadeia é recorrente positiva ou recorrente nula? Com base nisso, calcule $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_{ij}^{(n)}$.

Questão 2 (2 pontos)

Seja $Y_n = \sum_{k=1}^n \xi_k$, onde $(\xi_k)_{k \in \mathbb{N}}$ é uma sequência de v.a's iid uniforme em $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Calcule

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mathbb{P}(Y_n \text{ é um múltiplo de } 13)$$

Dica: Pense numa cadeia de Markov diferente de Y e que se relacione com os eventos $\{Y_n \text{ é um múltiplo de } 13\}$.

Questão 3 (2 pontos)

- (a) (1 ponto) Seja $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma cadeia de Markov irredutível tomando valores em $I = \{1, \dots, N\}$. Mostre que existem estados $i, j \in I$ tais que $m_i \leq N$ e $m_j \geq N$.
- (b) (1 ponto) Sejam $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dois processos estocásticos tomando valores em I e τ um tempo aleatório (i.e. uma v.a. tomando valores em $[0, +\infty]$). Suponha que $X_n = Y_n$, se $n \geq \tau$. Chamamos τ de tempo de acoplamento de $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Mostre que

$$\mathbb{P}(X_n = i) \leq \mathbb{P}(Y_n = i) + \mathbb{P}(\tau > n),$$

para todo $i \in I$ e $n \in \mathbb{N}$. Conclua que

$$\sup_{i \in I} |\mathbb{P}(X_n = i) - \mathbb{P}(Y_n = i)| \leq \mathbb{P}(\tau > n),$$

para todo $n \in \mathbb{N}$.

Questão 4 (3 pontos)

Seja $A \subset I$ e $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma cadeia de Markov em I . Definimos a probabilidade de atingir o conjunto A saindo do estado i como

$$h_i^A = \mathbb{P}(H_A < +\infty \mid X_0 = i),$$

onde

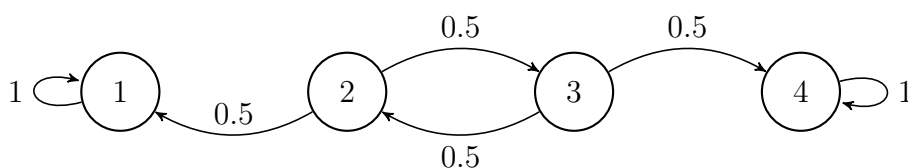
$$H_A = \min\{n \geq 0 ; X_n \in A\}.$$

(a) (1 ponto) Mostre que $(h_i^A)_{i \in I}$ satisfaz o sistema

$$h_i^A = \begin{cases} 1, & \text{se } i \in A, \\ \sum_{j \in I} p_{ij} h_j^A, & \text{se } i \notin A. \end{cases}$$

(b) (1.5 ponto) Seja $(g_i)_{i \in I}$ uma outra solução não-negativa do sistema acima. Mostre que $h_i^A \leq g_i$, para todo $i \in I$. *Dica: defina $h_i^{A,m} = \mathbb{P}(H_A \leq m \mid X_0 = i)$ e use indução em m .*

(c) (0.5 ponto) Considere a seguinte cadeia



Ache h_i^A , onde $A = \{4\}$.

Questão 5 (3 pontos)

Considere uma cadeia de Markov finita $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ com matriz de transição P . Sem perda de generalidade, podemos supor que $I = \{1, \dots, b, b+1, \dots, N\}$, onde $\mathcal{T} = \{1, \dots, b\}$ é o conjunto de todos os estados transientes. Lembre-se que

$$g_{ij} = \mathbb{E}[N_j \mid X_0 = i],$$

onde N_j é o número de visitas ao estado $j \in I$. Nas notas de aula, relacionamos esse número com as probabilidades ρ_{ij} . Nessa questão acharemos outra forma de calcular g .

(a) (1 ponto) Se denotarmos por $P_{\mathcal{T}} = (p_{ij})_{i,j \in \mathcal{T}}$ a sub-matriz de P dos estados transientes e por I a matriz identidade $b \times b$, mostre que $g = I + P_{\mathcal{T}}g$, onde $g = (g_{ij})_{i,j \in \mathcal{T}}$. *Dica: divida nos casos g_{ii} e g_{ij} .*

(b) (1 ponto) Mostre que o número médio de passos dados pela cadeia que começa no estado $i \in \mathcal{T}$ até sair do conjunto $\mathcal{T}$ é $g_{i1} + \dots + g_{id}$.

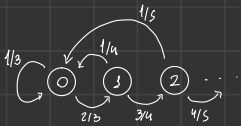
(c) (1 ponto) Suponha que 0's e 1's são gerados aleatoriamente (e com probabilidade 0.5). Quantos números (em média) esperamos que sejam gerados até acharmos a sequência 1001 pela primeira vez? *Dica: modele o problema com uma cadeia de Markov nos estados: $\{\emptyset, 1, 10, 100, 1001\}$, onde $\emptyset$ significa a sequência vazia e o estado 1001 é absorvente. Ache a matriz de probabilidade transição. Você precisará usar um computador (Wolfram Alpha serve).*

Questão 1 (2 pontos)

Considere a cadeia de Markov $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tomando valores em $I = \{0, 1, 2, \dots\}$ e com probabilidade de transição

$$p_{i,0} = \frac{1}{i+3} \text{ e } p_{i,i+1} = \frac{i+2}{i+3}.$$

- (a) (0.5 ponto) Prove que essa cadeia é irredutível.
- (b) (0.5 ponto) Mostre que essa cadeia é recorrente calculando $\mathbb{P}(T_0 > n \mid X_0 = 0)$.
- (c) (1 ponto) Essa cadeia é recorrente positiva ou recorrente nula? Com base nisso, calcule $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_{ij}^{(n)}$.



a) irredutível $\Leftrightarrow$ Fechada $\wedge$ Comunicativa.

0.5

Comunicativa:

$$\forall k \in \mathbb{N}$$

$$\mathbb{P}(X_k = k \mid X_0 = 0) = \prod_{i=0}^{k-1} \frac{i+2}{i+3} > 0 \Rightarrow 0 \rightarrow k$$

$$\mathbb{P}(X_{k+1} = 0 \mid X_k = k) = 1 - \frac{k+2}{k+3} = \frac{k+3 - k-2}{k+3} = \frac{1}{k+3} \Rightarrow k \rightarrow 0$$

O que mostra que toda a cadeia é comunicativa.

Fechada:

Como a classe inteira é comunicativa ela é trivialmente fechada.

C.Q.D

b) Como a cadeia é irredutível **0.5**
 Basta mostrar recorrência para um único elemento.

$$\mathcal{P}_{00} = P(T_0 < +\infty | X_0 = 0)$$

$$1 - \mathcal{P}_{00} = P(T_0 = +\infty | X_0 = 0) = P(\lim_{n \rightarrow \infty} \{T_0 > n\} | X_0 = 0)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} P(T_0 > n | X_0 = 0) \quad \text{Como } \{T_0 > n\} \subset \{T_0 > n-1\}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{i=0}^n p_{i,i+1}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{i=0}^n \frac{i+2}{i+3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n+3} = 0$$

$$\Rightarrow 1 - \mathcal{P}_{00} = 0$$

$$\Rightarrow 1 = \mathcal{P}_{00}$$

5W (which what was wanted)

c) $E[T_0 | X_0] = \sum_{n=1}^{\infty} P(T_0 > n | X_0 = 0)$

$$= \sum_{m=1}^{\infty} \prod_{i=0}^{m-1} \frac{i+2}{i+3}$$

$$= \sum_{m=1}^{\infty} \frac{2}{m+2} = 2 \cdot \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m+2}$$

$$= 2 \cdot \left(\sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m} - \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m+2} \right)$$

$$= +\infty$$

$\Rightarrow$ cadeia é Recorrente nula.

$$\text{Logo } P(X_k = j | X_0 = i) \rightarrow 0$$

□

Suponha que $\{P_{15}^{(k)}\}_{k=0}^{\infty} \not\rightarrow 0$, mas teríamos então:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=0}^n P_{15}^{(k)}}{n} > 0 \quad \text{Absurdo}$$

Como a cadeia é RSC. nll temos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n P_{15}^{(k)} / n = 0$$

Questão 2 (2 pontos)

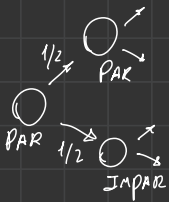
Seja $Y_n = \sum_{k=1}^n \xi_k$, onde $(\xi_k)_{k \in \mathbb{N}}$ é uma sequência de v.a's iid uniforme em $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
Calcule

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mathbb{P}(Y_n \text{ é um múltiplo de } 13)$$

Dica: Pense numa cadeia de Markov diferente de Y e que se relacione com os eventos $\{Y_n \text{ é um múltiplo de } 13\}$.

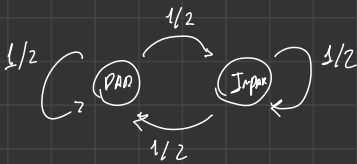
2.0

O número 13 parece totalmente arbitrário,
Como não tenho nenhuma ideia boa de cara vamos jogar
com 2.



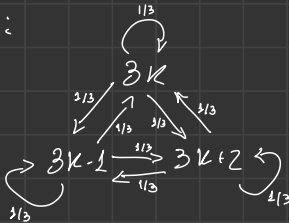
$$\frac{\# \text{PARES entre } [n, n+6]}{6} = 1/2$$

Podemos modelar como a seguinte cadeia de Markov.

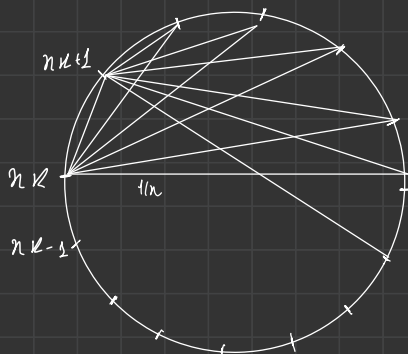


$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mathbb{P}(Y_n \text{ é PAR}) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N 1/2 = 1/2$$

PARA 3:



PARA $n > 6$ temos $n > 6$



SUPONHA QUE π SEJA A DISTRIBUIÇÃO ESTACIONÁRIA

$$\pi_i p_{i\sigma} = \pi_\sigma p_{\sigma i}$$

$$\Rightarrow \pi_i \cdot 1/n = \pi_\sigma \cdot 1/n, \forall i, \sigma: |i - \sigma| \leq 6$$

$$\Rightarrow \pi_i = \pi_\sigma, \forall i, \sigma: |i - \sigma| \leq 6$$

$$\Rightarrow \pi_i = \pi_\sigma, \forall i, \sigma \in I$$

$$\Rightarrow \pi_i = 1/n$$

Como $I = \gcd\{n \in \mathbb{N}, p_{ii}^{(n)} > 0\} \Rightarrow$ APERIÓDICA.

COMO A CADENIA É IRRED. E FINITA $\Rightarrow$ RECURRENTE POS.

$$\text{REC. POS.} \wedge \text{APERIÓDICA} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} p_{i\sigma}^{(n)} = \pi_\sigma$$

$$\text{DADO } \varepsilon > 0, \exists n_0 \text{ TAL QUE } n \geq n_0 \Rightarrow |p_{i\sigma}^{(n)} - \pi_\sigma| < \varepsilon$$

$$\begin{aligned} 1/N \cdot \sum_{k=1}^N p_{i\sigma}^{(k)} &= 1/N \cdot \left(\sum_{k=1}^{n_1} p_{i\sigma}^{(k)} + \sum_{k=n_1+1}^N p_{i\sigma}^{(k)} \right) \\ &= \sum_{k=1}^{n_1} p_{i\sigma}^{(k)} / N + 1/N \cdot \sum_{k=n_1+1}^N p_{i\sigma}^{(k)} \end{aligned}$$

$$\pi_\sigma - \varepsilon < p_{i\sigma}^{(n_1)} < \pi_\sigma + \varepsilon \Rightarrow 1/N \sum_{k=n_1+2}^{n_1} \pi_\sigma - \varepsilon < 1/N \sum_{k=n_1+1}^{n_1} p_{i\sigma}^{(k)} < 1/N \sum_{k=n_1+1}^{n_1} \pi_\sigma + \varepsilon \Rightarrow \pi_\sigma - \varepsilon < 1/N \sum_{k=1}^{n_1} p_{i\sigma}^{(k)} < \pi_\sigma + \varepsilon$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} 1/N \cdot \sum_{k=1}^N p_{i\sigma}^{(k)} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n_1} p_{i\sigma}^{(k)} / N + \lim_{N \rightarrow \infty} 1/N \cdot \sum_{k=n_1+1}^N p_{i\sigma}^{(k)} = \lim_{N \rightarrow \infty} 1/N \cdot \sum_{k=1}^{n_1+1} p_{i\sigma}^{(k)} = \lim_{N \rightarrow \infty} 1/N \cdot \sum_{k=1}^N p_{i\sigma}^{(k)}$$

$$\Rightarrow \pi_\sigma - \varepsilon < \lim_{N \rightarrow \infty} 1/N \sum_{k=1}^N p_{i\sigma}^{(k)} < \pi_\sigma + \varepsilon, \forall \varepsilon \Rightarrow \lim_{N \rightarrow \infty} 1/N \cdot \sum_{k=1}^N p_{i\sigma}^{(k)} = \pi_\sigma$$

RUDEM OS TAMBORES, LEMOSOS $n \geq 13$: $\lim_{N \rightarrow \infty} 1/N \cdot \sum_{k=1}^N p_{i\sigma}^{(k)} = 1/3n$ ☺

Questão 3 (2 pontos)

- (a) (1 ponto) Seja $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma cadeia de Markov irredutível tomando valores em $I = \{1, \dots, N\}$. Mostre que existem estados $i, j \in I$ tais que $m_i \leq N$ e $m_j \geq N$.
- (b) (1 ponto) Sejam $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dois processos estocásticos tomando valores em I e τ um tempo aleatório (i.e. uma v.a. tomando valores em $[0, +\infty]$). Suponha que $X_n = Y_n$, se $n \geq \tau$. Chamamos τ de tempo de acoplamento de $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Mostre que

$$\mathbb{P}(X_n = i) \leq \mathbb{P}(Y_n = i) + \mathbb{P}(\tau > n),$$

para todo $i \in I$ e $n \in \mathbb{N}$. Conclua que

$$\sup_{i \in I} |\mathbb{P}(X_n = i) - \mathbb{P}(Y_n = i)| \leq \mathbb{P}(\tau > n),$$

para todo $n \in \mathbb{N}$.

a) $f_{i,j}$ irredutível $\Rightarrow$ Recorre todos os pos.

1.0

$$\Rightarrow \pi_i = 1/m_i, \forall i \in I$$

$$\Rightarrow \sum_{i \in I} 1/m_i = 1$$

Suponha que não exista N tal que $\exists i, j; m_i \leq N \wedge m_j \geq N$

O que implica ou todos os valores de m_i estão acima ou todos abaixo de $N, \forall N \in \mathbb{N}$

Suponha que $m_i < N, \forall i \in I$, Logo:

$$1 = \sum_{i \in I} 1/N < \sum_{i \in I} 1/m_i = 1$$

Se $1 < 1$ não funciona

Assumido eu largo mais pra
fazer engenharia na UNIP.

(Análogo p/ $m_i \geq N$)

b) 0.8 Tá muito confuso. Um argumento mais simples é usar lei da prob. total com o eventos $\tau > n$ e $\tau \leq n$.

$$P(Y_n = i, \bigcap_{s \geq n+1} X_s = Y_s) \cdot P(X_n = i) \leq P(Y_n = i)$$

$$\sum_{k \neq i} P(X_n = k) \cdot P(Y_n = k, \bigcap_{s \geq n+1} X_s = Y_s) \leq \sum_{k \neq i} P(X_n = k)$$

$$\Rightarrow P(Y_n = i, \bigcap_{s \geq n+1} X_s = Y_s) \cdot P(X_n = i) + \sum_{k \neq i} P(X_n = k) \cdot P(Y_n = k, \bigcap_{s \geq n+1} X_s = Y_s) \leq P(Y_n = i) + \sum_{k \neq i} P(X_n = k)$$

$$\Rightarrow \sum_k P(X_n = k) \cdot P(Y_n = k, \bigcap_{s \geq n+1} X_s = Y_s) \leq P(Y_n = i) + P(X_n \neq i)$$

$$\Rightarrow P(\bigcap_{k \geq n} X_k = Y_k) \leq P(Y_n = i) + 1 - P(X_n = i)$$

$$\Rightarrow P(n \leq \tau) \leq 1 + P(Y_n = i) - P(X_n = i) \Rightarrow P(X_n = i) - P(Y_n = i) \leq 1 - P(n \leq \tau) = P(n < \tau)$$

Como escolhemos um i arbitrário temos que:

$$P(X_n = i) - P(Y_n = i) \leq P(n < \tau), \forall i \in I$$

É como a posição de X_n e Y_n é claramente arbitrária, podemos escolher a maior diferença ou seja o módulo.

$$|P(X_n = i) - P(Y_n = i)| \leq P(n < \tau), \forall i \in I \Rightarrow \sup_{i \in I} |P(X_n = i) - P(Y_n = i)| \leq P(n < \tau)$$

Q.E.D



Questão 4 (3 pontos)

Seja $A \subset I$ e $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma cadeia de Markov em I . Definimos a probabilidade de atingir o conjunto A saindo do estado i como

$$h_i^A = \mathbb{P}(H_A < +\infty \mid X_0 = i),$$

onde

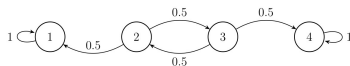
$$H_A = \min\{n \geq 0 : X_n \in A\}.$$

(a) (1 ponto) Mostre que $(h_i^A)_{i \in I}$ satisfaz o sistema

$$h_i^A = \begin{cases} 1, & \text{se } i \in A, \\ \sum_{j \in I} p_{ij} h_j^A, & \text{se } i \notin A. \end{cases}$$

(b) (1.5 ponto) Seja $(g_i)_{i \in I}$ uma outra solução não-negativa do sistema acima. Mostre que $h_i^A \leq g_i$, para todo $i \in I$. Dica: defina $h_i^{A,m} = \mathbb{P}(H_A \leq m \mid X_0 = i)$ e use indução em m .

(c) (0.5 ponto) Considere a seguinte cadeia



Ache h_i^A , onde $A = \{4\}$.

$$b) \quad gH = g$$

$\Leftrightarrow$ mostrar que para todos os
autovalores λ do autovalor λ as
componentes $g_k \leq h_k, \forall k$

o que aconteceu
com a condicional
 $X_0 = i$?

$$0.8 \quad h_i^A = \mathbb{P}(H_A < +\infty \mid X_0 = i) = \sum_{k \in I} \mathbb{P}(X_1 = k \mid X_0 = i) \cdot \mathbb{P}(H_A < +\infty \mid X_1 = k)$$

$$= \sum_{k \in I} p_{ik} \cdot \mathbb{P}(H_A < +\infty \mid X_0 = k)$$

$$= \sum_{k \in I} p_{ik} \cdot h_k^A \quad ; \quad i \notin A.$$

$$h_i^A = 1, \quad i \in A.$$

$$c) \quad h_1^A = 1; \quad h_1^A = 0$$

0.5

$$h_2^A = 0.5 \cdot 0 + 0.5 \cdot h_3^A = \frac{1}{2} h_3^A$$

$$h_3^A = 0.5 \cdot 1 + 0.5 \cdot h_2^A = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} h_3^A$$

$$\Rightarrow \frac{3}{4} h_3^A = \frac{1}{2} \Rightarrow h_3^A = \frac{2}{3} \Rightarrow h_2^A = \frac{1}{3} \quad \square$$

Questão 5 (3 pontos)

Considere uma cadeia de Markov finita $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ com matriz de transição P . Sem perda de generalidade, podemos supor que $I = \{1, \dots, b, b+1, \dots, N\}$, onde $T = \{1, \dots, b\}$ é o conjunto de todos os estados transientes. Lembre-se que

$$g_{ij} = \mathbb{E}[N_j \mid X_0 = i],$$

onde N_j é o número de visitas ao estado $j \in I$. Nas notas de aula, relacionamos esse número com as probabilidades ρ_{ij} . Nessa questão acharemos outra forma de calcular g .

- (a) (1 ponto) Se denotarmos por $P_T = (p_{ij})_{i,j \in T}$ a sub-matriz de P dos estados transientes e por I a matriz identidade $b \times b$, mostre que $g = I + P_T g$, onde $g = (g_{ij})_{i,j \in T}$. *Dica: divida nos casos g_{ii} e g_{ij} .*
- (b) (1 ponto) Mostre que o número médio de passos dados pela cadeia que começa no estado $i \in T$ até sair do conjunto T é $g_{i1} + \dots + g_{id}$.
- (c) (1 ponto) Suponha que 0's e 1's são gerados aleatoriamente (e com probabilidade 0.5). Quantos números (em média) esperamos que sejam gerados até acharmos a sequência 1001 pela primeira vez? *Dica: modele o problema com uma cadeia de Markov nos estados: $\{\emptyset, 1, 10, 100, 1001\}$, onde $\emptyset$ significa a sequência vazia e o estado 1001 é absorvente. Ache a matriz de probabilidade transição. Você precisará usar um computador (Wolfram Alpha serve).*

1.0

$$g_{ij}^{(n)} = \mathbb{E}\left(\sum_{k=0}^n \mathbb{1}_{\{X_k = i\}} \mid X_0 = j\right) = \sum_{k=0}^n \mathbb{E}[\mathbb{1}_{\{X_k = i\}} \mid X_0 = j] = \sum_{k=0}^n p_{ij}^{(k)}$$

$$g_{ij}^{(n)} = \sum_{k=0}^n p_{ij}^{(k)}$$

$$\Rightarrow \sum_{m \in T} g_{im}^{(n)} p_{mj} = \sum_{m \in T} \sum_{k=0}^n p_{im}^{(k)} \cdot p_{mj} = \sum_{k=0}^n \sum_{m \in T} p_{im}^{(k)} \cdot p_{mj} = \sum_{k=0}^n p_{ij}^{(k+1)}$$

para $i \neq j$:

$$\sum_{m \in T} g_{im}^{(n)} \cdot p_{mj} = \sum_{k=0}^n p_{ij}^{(k+1)} + 1 - 1 = \sum_{k=0}^{n+1} p_{ij}^{(k)} - 1 = g_{ij}^{(n+1)} - 1$$

$$\Rightarrow 1 + \sum_{m \in T} g_{im}^{(n)} \cdot p_{mj} = g_{ij}^{(n+1)}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \sum_{m \in T} g_{im}^{(n)} \cdot p_{mj} = \lim_{n \rightarrow \infty} g_{ij}^{(n+1)}$$

$$\Rightarrow 1 + \sum_{m \in T} g_{im} \cdot p_{mj} = g_{ij}$$

para $i = j$:

$$\Rightarrow G = I + G P_T$$

$$\sum_{m \in T} g_{im}^{(n)} \cdot p_{mj} = \sum_{k=0}^n p_{ij}^{(k+1)}$$

□

$$\Rightarrow \sum_{m \in T} g_{im}^{(n)} p_{mj} = \sum_{k=0}^{n+1} p_{ij}^{(k)} = g_{ij}^{(n+1)}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m \in T} g_{im}^{(n)} p_{mj} = \lim_{n \rightarrow \infty} g_{ij}^{(n+1)} \Rightarrow \sum_{m \in T} g_{im} p_{mj} = g_{ij}$$

b) $E\left[\sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{1}_{\{X_k \neq i\}} \mid X_0 = i\right]$

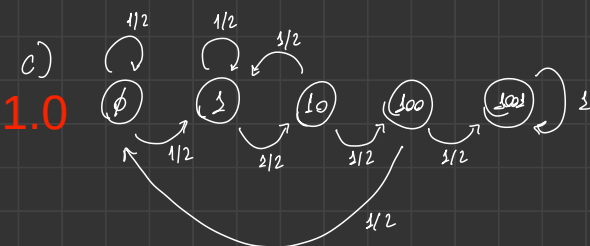
$= \sum_{k=0}^{\infty} E\left[\mathbb{1}_{\{X_k \neq i\}} \mid X_0 = i\right]$

$= \sum_{k=0}^{\infty} P(X_k \neq i \mid X_0 = i)$

$= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{s \neq i} P(X_k = s \mid X_0 = i)$

$= \sum_{s \neq i} \sum_{k=0}^{\infty} P(X_k = s \mid X_0 = i)$

$= \sum_{s \neq i} g_{is}$



$$P = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 0 & 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$g = I - P \cdot g \Rightarrow g + P \cdot g = I \Rightarrow (I + P) \cdot g = I$$

$$\Rightarrow g = (I + P)^{-1}$$

$$(p_{ij})_{i,j \in \mathbb{Z}} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$g = \begin{bmatrix} 4 & 8 & 4 & 2 \\ 2 & 8 & 4 & 2 \\ 2 & 6 & 4 & 2 \\ 2 & 4 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\sum_s g_{is} = 4 + 8 + 4 + 2 = 18 //$$



"Uma simulação deu 18.25, então a matemática ta aproximadamente correta"

Obs: Não levar a sério esse e outros absreos na prova.